



유기견 성향 분석 기반 추천 플랫폼 구축 및 정보보호 체계 강화 사업

Security Report.

서서울 | 윤철민 | 오명근 | 서정원 | 이주환

Table Of Contents

01 프로젝트 배경

- 추진배경
- 고객사 설명
- 시나리오
- 사업 목표
- 사용 툴
- 프로젝트 기간
- 수행 인력

02 분석 및 점검

- 점검 기준
- 점검 항목
- 자산 목록
- 점검 범위
- 기존 고객사 인프라
- 개선된 인프라
- 보안 장비

03 개인 발표

- 담당 업무
- 취약점
- 시나리오
- 보안 점검
- 트러블 슈팅
- 프로젝트 후 느낀 점

04 Q & A

- 질의 응답



01 프로젝트 배경



추진 배경

사이버 보안 위협의 지속적 증가 및 대응 필요

보안 관련 법적 규제 준수 및 안정적 인프라 요구

통합 보안 체계 구축을 통한 안전한 운영 환경 마련

DingDongDog! 플랫폼의 핵심 데이터 보호 및 신뢰성 확보

"멍 ! 매칭으로 찾는
나만의 반려견, 덩동독!"

DingDongDOG!

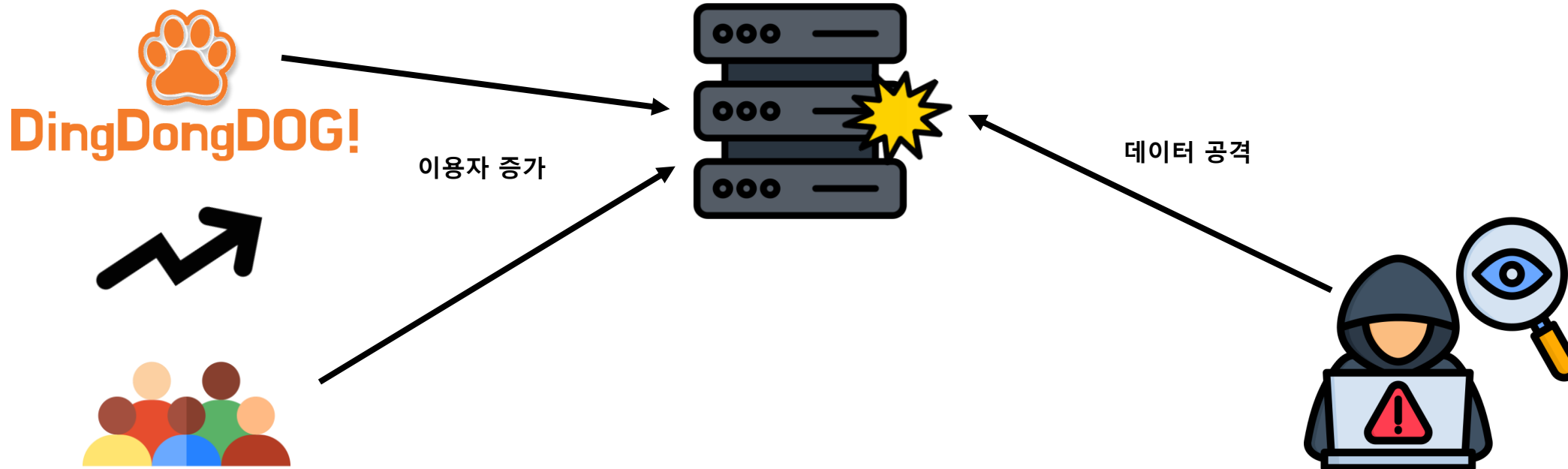
Q05. 잘잘하고 에너지 넘치는 반려견을 선호한다.

그렇다 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 그렇지 않다

Q06. 주말에 반려견과 외부 활동을 할까할 의향이 높다.

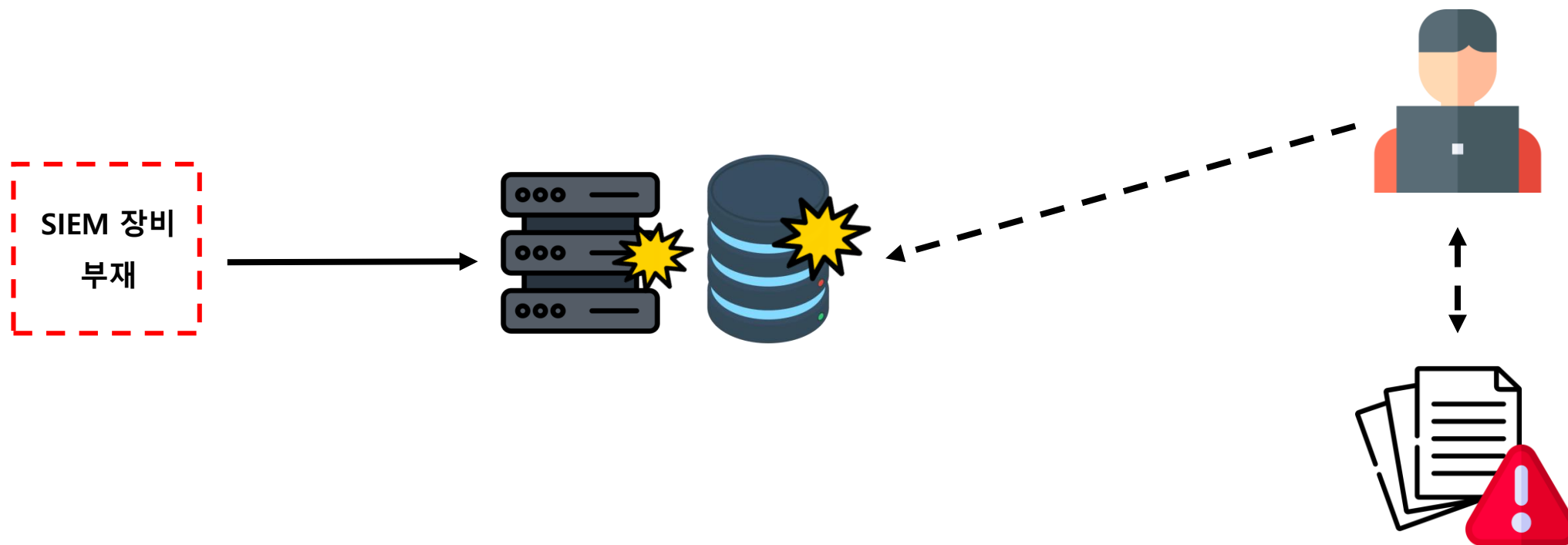
그렇다 ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 그렇지 않다

DingDongDOG!은 단순한 유기견 정보 공유를 넘어,
유기견의 데이터 기반의 멍! 매칭을 통해 반려견과 입양 가족을 가장 행복하게 연결하는 입양 플랫폼입니다.



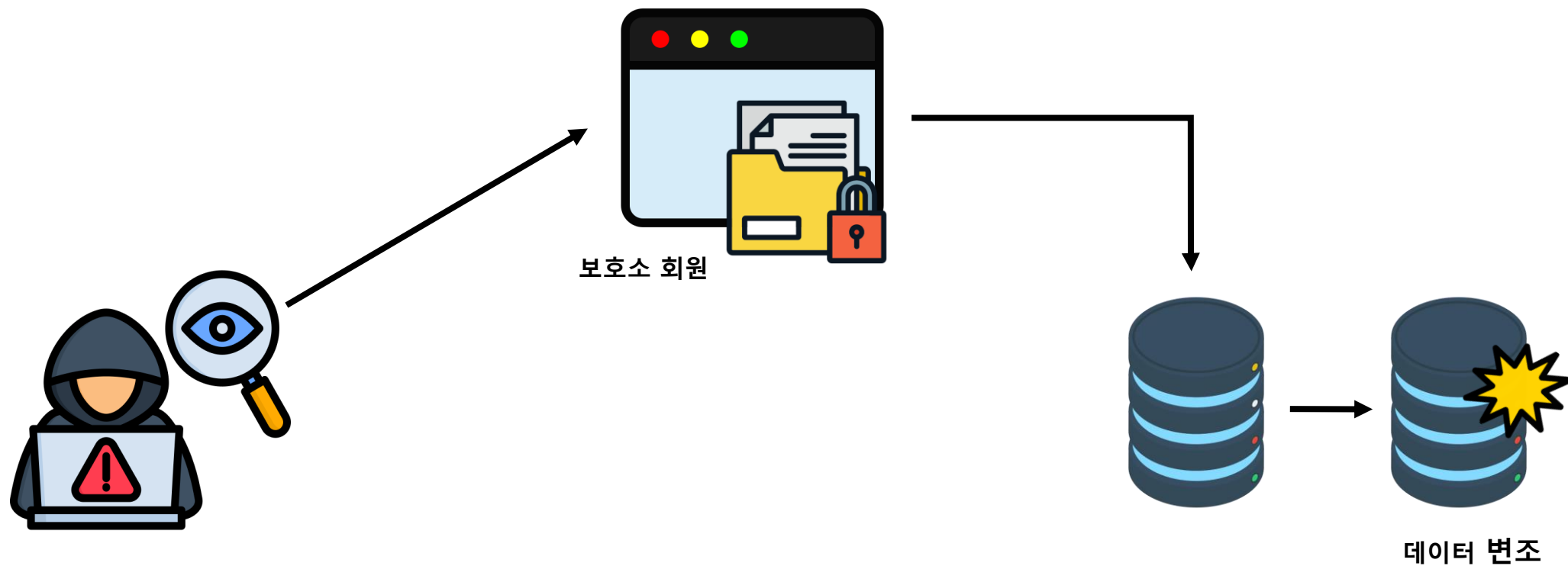
위협 증가

이용자 증가로 인해 회원 및 보호소 정보 등 주요 데이터를 노리는 공격 위험 증대



통합 관제 부재

SIEM 체계가 구축되어 있지 않아, 공격 발생 시점과
전체적인 영향 범위를 신속하게 파악하는데 실패



보안 사고

보호소 회원 전용 기능 권한 검증 미흡을 악용한 비인가 데이터 변조 공격



사업 목표

종합 보안 체계 구축

인프라(WEB, WAS, DB) 최적화, 보안장비 도입,
SIEM 기반의 통합 보안관제 체계를 구축하여
운영 환경 안정화

신속한 탐지 및 대응 체계 마련

로그 분석과 탐지 정책을 통해 공격 발생 시
신속한 원인 파악 및 대응이 가능한 기반 확보



보안 위협 선제적 대응

취약점 진단 및 모의해킹을 통해 잠재적
보안 위협을 사전에 식별하고 제거

지속 가능한 보안 운영 기준 수립

조치 가능 및 최종 결과보고서 작성을 통해 DDD가
향후에도 스스로 보안 수준을 관리할 수 있는 운영 기준 마련



사용 도구

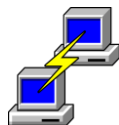
사용 도구



Packet Tracer
6.2.0.0052



GNS3
1.5.1



Putty
0.83



NMAP
7.94 SVN



Wireshark
4.4.14



VMware
17.6.2



Burp Suite
2024.9.4



docker
29.1.3

협업 도구



Google Drive



Notion



Slack



drow.io

사용 장비



Rocky Linux
8.10



KALI
2024.04



Ubuntu
24.04.2



Php
7.2.24



Windows Server
2016



Windows
11



MariaDB
10.3.39



MySQL
8.0.46



SOPHOS UTM 9
9.720-5

SPIDERTM

문서화 도구



PPT



Excel



Word



한글



프로젝트 기간

총 수행 기간 : 2026.06.04 ~ 2026.07.16 (총 31일)

	Task	Start	End	1w	2w	3w	4w	5w	6w
프로젝트 관리	제안서 작성	6/4	6/6						
	일정 수립	6/4	6/5						
	kick 오프 미팅	6/9	6/9						
취약점 분석 및 평가	취약점 점검대상 식별 및 분류	6/9	6/12						
	취약점 본 점검 수행	6/15	6/25						
	취약점 위험 분석 평가 수행	6/20	6/24						
보안대책 수립 및 조치지원	취약점 개선 방안 도출	6/24	6/27						
	인프라 구성 및 시스템 구축(보안설정)	6/24	7/7						
모의 해킹	모의 해킹	6/29	7/8						
	모의 해킹 보안설정	7/8	7/14						
문서화 및 보고	문서화 작업	7/6	7/15						
	최종 보고	7/16	7/16						

02 분석 및 점검

2026 주요정보통신기반시설 기술적 취약점 분석·평가방법 상세가이드

정보보호 컨설팅 기반 네트워크·웹 보안 강화 사업 제안서

I. 사업 개요

1. 사업명 : 유기견 성향 분석 기반 추천 플랫폼 구축 및 정보보호 체계 강화 사업

II. 추진 배경

최근 웹 서비스를 대상으로 한 개인정보 유출, 계정 탈취, 랜섬웨어 및 웹 취약점 공격이 고도화, 지속화되는 추세입니다. 서비스 운영 기업은 회원정보, 이용정보, 각종 신청 데이터 등 중요 자산을 보유하고 있어 보안 사고 발생 시 서비스 신뢰도 하락 및 심각한 개인정보 유출 피해로 이어질 수 있습니다. 이에 따라 전문 보안업체와 협력하여 전반적인 보안 체계를 강화하고자 합니다.

III. 사업의 필요성

딩동독(DingDongDog!) 플랫폼은 회원 및 유기견 관련 핵심 데이터를 안전하게 보호하고 서비스 무결성을 확보하는 것을 사업의 최우선 목표로 합니다. 이를 위해 네트워크 망 분리, 다층 접근 통제, 실시간 보안 관제 체계를 구축하여 외부 위협을 원천 차단할 계획입니다. 또한 정기적인 취약점 진단과 개인정보 보호 고도화를 지속하여 이용자가 안심하고 사용할 수 있는 안정적인 디지털 환경을 실현하겠습니다.

본사 자산 목록 (33/22)

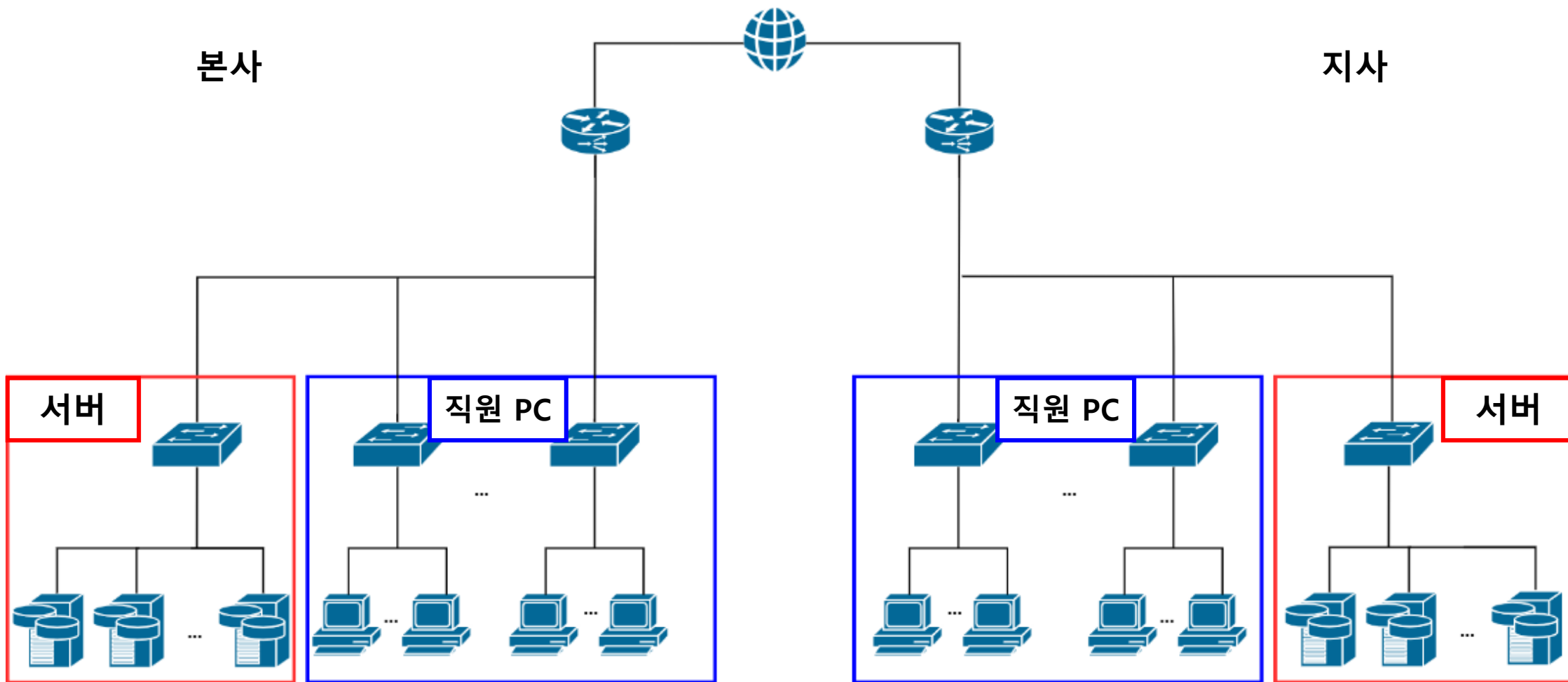
분류	장비	장비 대수	점검 대수	용도
PC	PC	12	1	각 부서 별 직원 PC
리눅스 서버	웹 서버	1	1	DDD 웹 서비스 제공
	로그 서버	1	1	로그 저장
	DB서버	1	1	데이터베이스 저장 처리
	DB 백업 서버	1	1	DB 서버 백업 수행
	로그 백업 서버	1	1	로그 서버 백업 수행
윈도우 서버	DNS서버	1	1	DNS 서버
	DHCP서버	1	1	지사 직원 PC 대상 DHCP 주소 할당
네트워크 장비	L2 스위치	5	5	각 부서 별 직원 PC 연결
	L3 스위치	3	3	VLAN 간 라우팅 및 내부망 트래픽 집선
	라우터	3	3	내부망·DMZ·외부망 간 통신 경로 제공
보안 장비	SIEM	1	1	로그 중앙 수집/분석하여 보안이벤트 탐지 관리
	UTM	1	1	네트워크 트래픽을 검사하여 공격을 차단
	WAF	1	1	mod_security로 http 트래픽 모니터링 및 차단

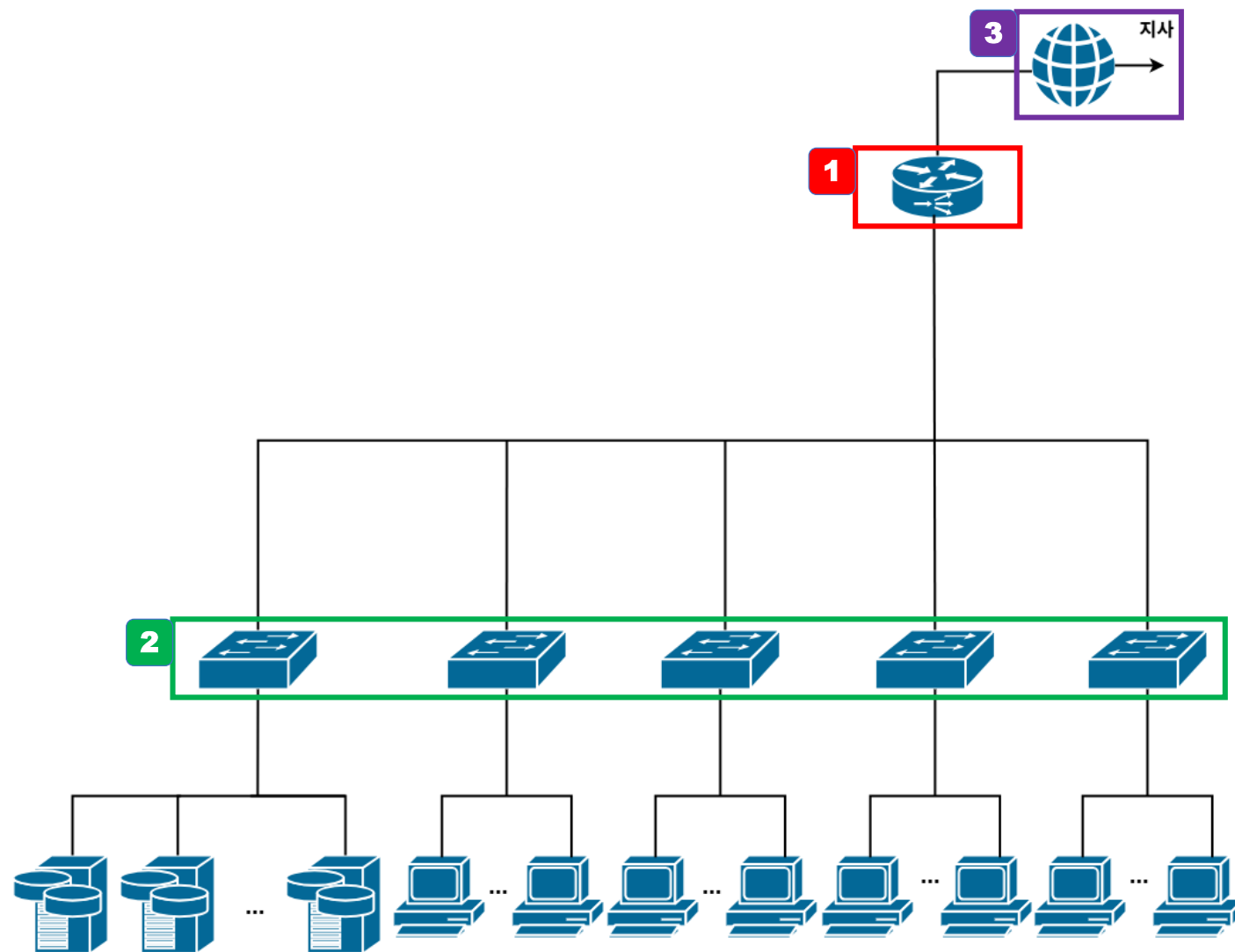
지사 자산 목록(30/21)

분류	장비	장비 대수	점검 대수	용도
PC	PC	7	1	각 부서 별 직원 PC
리눅스 서버	PHP 서버	1	1	DDDM 웹 서비스 제공
	로그 서버	1	1	로그 저장
	DB서버	1	1	데이터베이스 저장 처리
	DB 백업 서버	1	1	DB 서버 백업 수행
	로그 백업 서버	1	1	로그 서버 백업 수행
윈도우 서버	DNS서버	1	1	DNS 서버
	DHCP서버	1	1	본사 직원 PC 대상 DHCP 주소 할당
네트워크 장비	L2 스위치	6	6	각 부서 별 직원 PC 연결
	L3 스위치	3	3	VLAN 간 라우팅 및 내부망 트래픽 집선
	라우터	3	3	내부망·DMZ·외부망 간 통신 경로 제공
보안 장비	UTM	1	1	네트워크 트래픽을 검사하여 공격을 차단

본사

지사

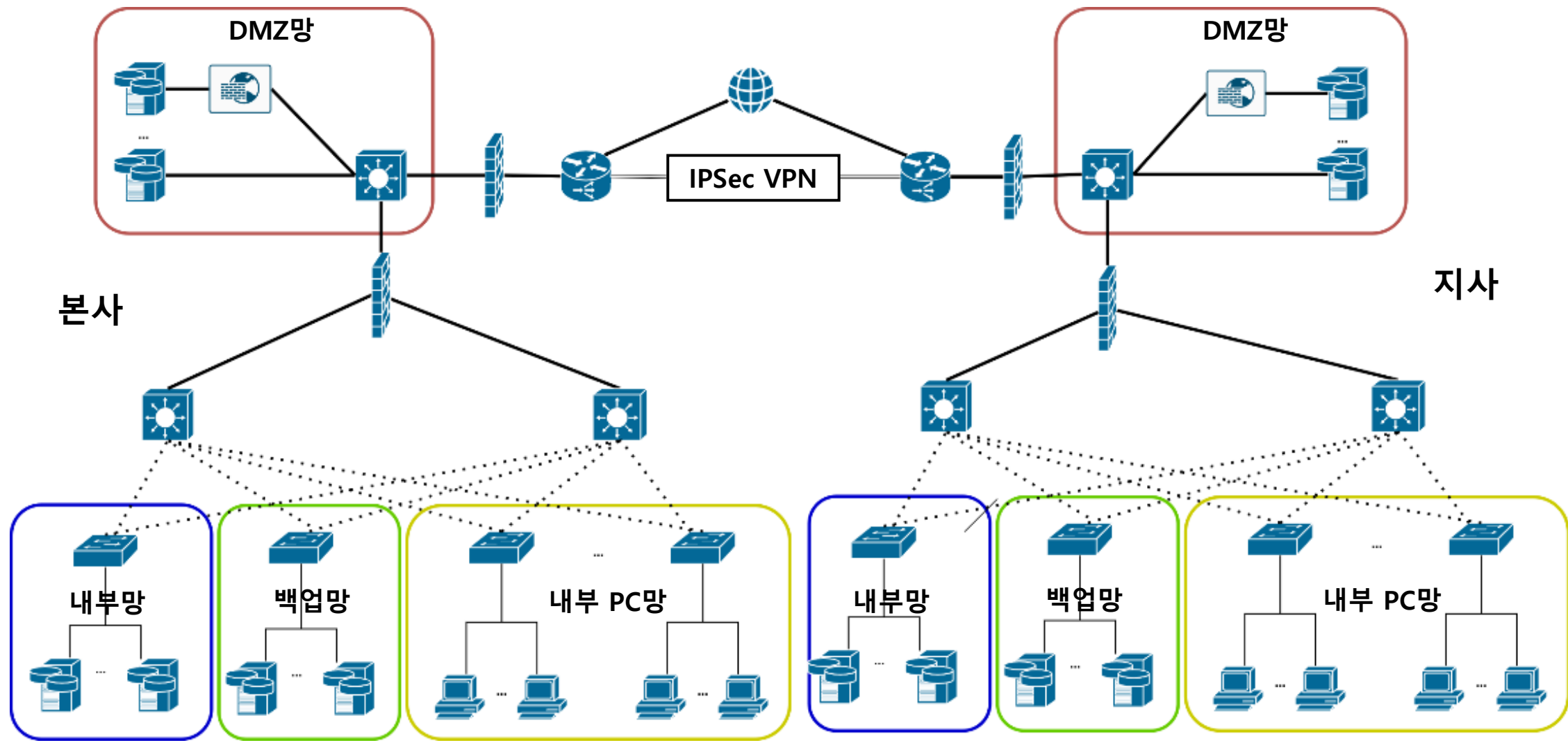


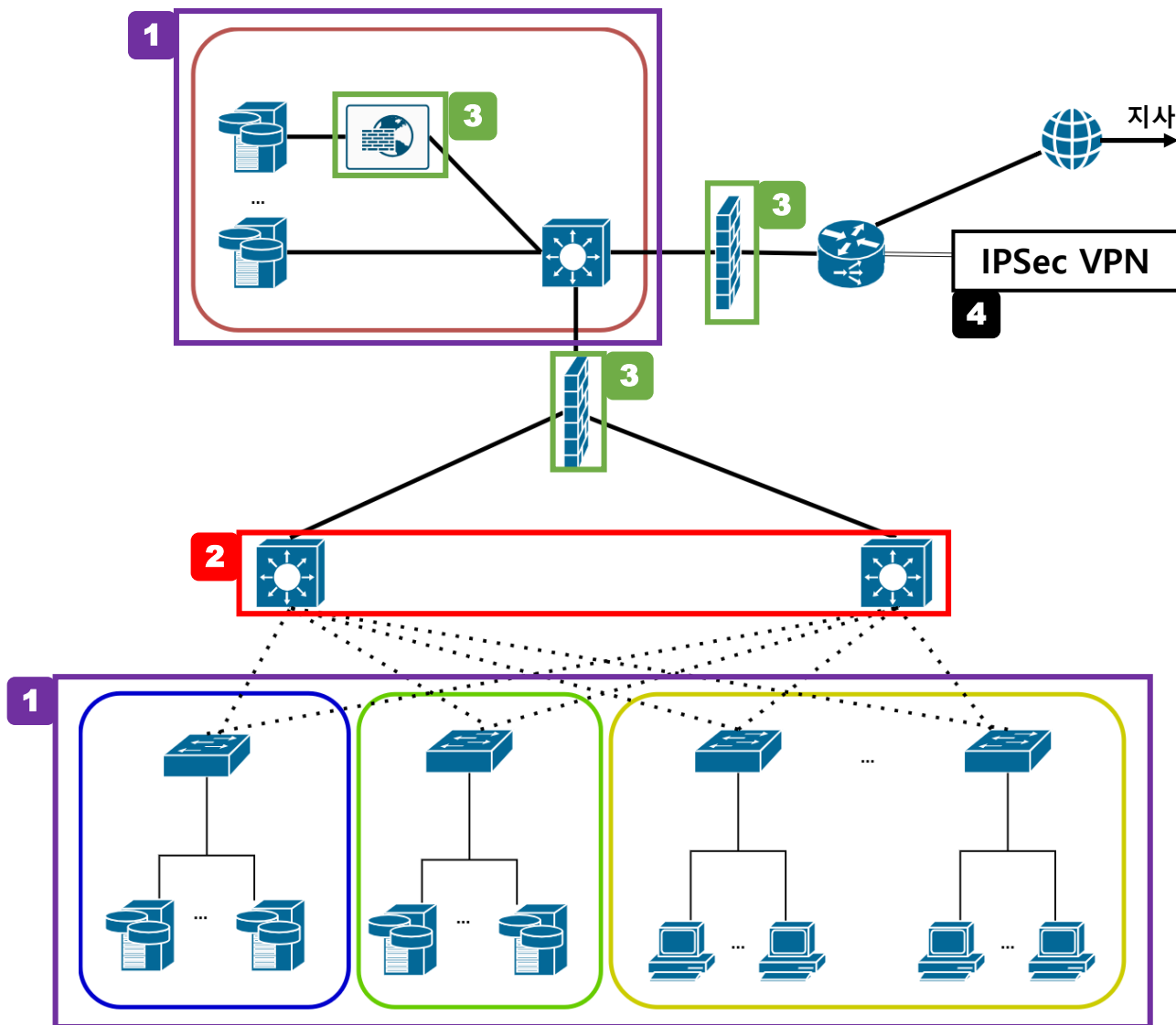


인프라 취약점

- 1** 보안장비 부재와 서버 보안 설정 미흡
- 2** 이중화 부재
- 3** 본사, 지사간 사설 통신망 부재

개선된 인프라





개선 사항

- 1** DMZ망 구축을 통한 내/외부망 분리
- 2** L3 Switch 이중화
- 3** 보안장비 도입
- 4** 본사/지사간 VPN 통신

03

개인 발표

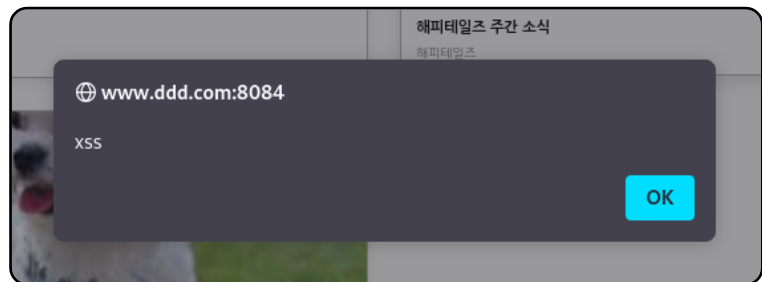
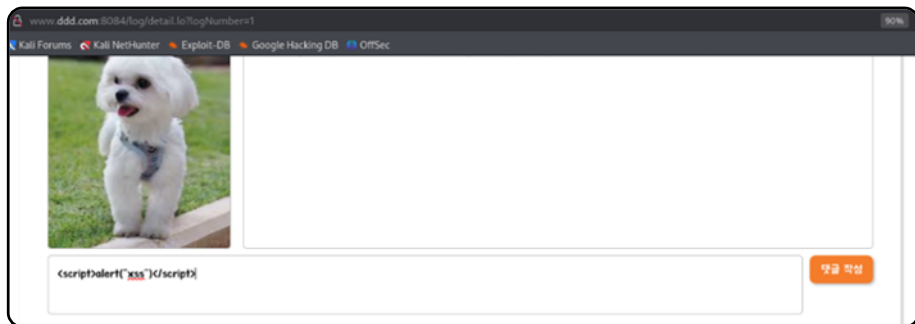


서서울

- PM
- 배포
- 시나리오 기반 모의해킹 (본사/지사)

서서울

XSS 취약점 (멍! 로그 댓글)



- 진단 대상
 멍! 로그 댓글, 관리자 문의 답변 페이지,
 1:1 문의 페이지
- URL
 <http://www.ddd.com/comment/writeOk.lo>
- 입력값 검증의 부재로 DB에 저장할 때,
 <script>, <iframe>, onmouseover와 같은
 악성 태그나 이벤트 핸들러가 포함되어 있는지
 검사하는 로직(블랙리스트 기반 필터링)이 전무

서서울

File Upload 취약점 (보호소 회원 정보 수정 페이지)

내 정보 변경

아이디

happy_shelter

변경 할 비밀번호

영문, 숫자, 특수문자 포함 무조건 필수

비밀번호 재확인

보호소명

a

닉네임

a

중복확인

이메일 주소

happy@ddd.com

핸드폰 번호

010-5000-0005

인증 번호 전송

인증 번호

인증 번호 확인

변경 완료

보호소 인증

Browse...

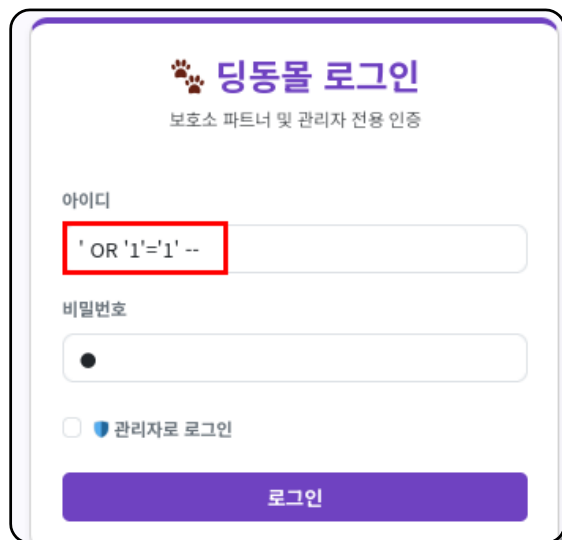
shell.php

파일등록

- 진단 대상
보호소 회원 정보 수정 페이지
- URL
<http://www.ddd.com/mypage/profileEditS.mp>
- 파일 확장자 검증 미흡으로 이미지 파일인지 확인하는 화이트리스트 필터링 로직이 존재하지 않고, 블랙리스트를 우회할 수 있는 이중 확장자나 대소문자 혼용 공격을 차단하지 못함

서서울

SQL Injection 취약점 (1)



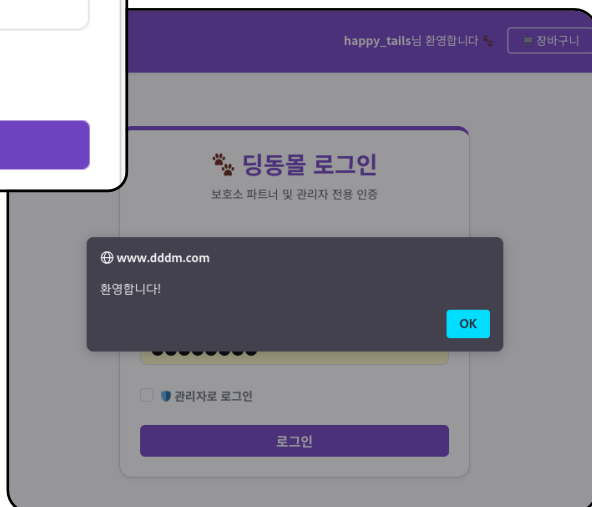
딩동물 로그인
보호소 파트너 및 관리자 전용 인증

아이디
' OR '1'='1' --

비밀번호
●

☐ 관리자로 로그인

로그인



- 진단 대상
통합 로그인 인증 처리 모듈 (login_proc.php)
- Prepared Statement를 적용하지 않고,
외부 입력 값을 동적 문자열로 직접 조립하여
실행하는 구조

서서울

SQL Injection 취약점 (2)

1

```
16 user_id=' OR '1'='1' AND SUBSTRING(database(), 1, 1)='a'-- &user_pw=+
```



```
13 <script>
    alert('정보가 일치하지 않습니다. ID/PW 또는 입력값을 확인하세요.');
```

2

```
16 user_id=' OR '1'='1' AND SUBSTRING(database(), 1, 1)='d'-- &user_pw=+
```



```
13 <script>
    alert('환영합니다!');
```

- Boolean-Based Blind SQL Injection
- ' OR '1'='1' AND (SELECTSUBSTRING(database(), 1, 1)) = 'd' --
맨 뒤에 적힌 단어를 바꿔가며 로그인
성공할 때 까지 반복

서서울

SQL Injection 취약점 (3)

```
16 user_id=' OR '1'='1' ORDER BY 10-- &user_pw=+
```

Response

```
1 HTTP/1.1 200 OK
2 Date: Tue, 30 Jun 2026 11:42:27 GMT
3 Server: Apache/2.4.37 (Rocky Linux)
4 X-Powered-By: PHP/7.2.24
5 Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
6 Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
7 Pragma: no-cache
8 Keep-Alive: timeout=5, max=100
9 Connection: Keep-Alive
10 Content-Type: text/html; charset=UTF-8
11 Content-Length: 69
12
13 <script>
14   alert('환영합니다!');
15   location.href='main.php';
16 </script>
```

```
16 user_id=' OR '1'='1' ORDER BY 13-- &user_pw=+
```

Response

```
1 HTTP/1.1 200 OK
2 Date: Tue, 30 Jun 2026 11:43:46 GMT
3 Server: Apache/2.4.37 (Rocky Linux)
4 X-Powered-By: PHP/7.2.24
5 Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
6 Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
7 Pragma: no-cache
8 Keep-Alive: timeout=5, max=100
9 Connection: Keep-Alive
10 Content-Type: text/html; charset=UTF-8
11 Content-Length: 72
12
13 일반회원 쿼리 실행 실패: Unknown column '13' in 'order clause'
```

- ORDER BY 1 -- 쿼리문 사용 한 컬럼 개수 파악
- 마지막 숫자를 하나씩 올리면서 요청을 보내고 쿼리 입력 실패가 뜨면 ddd_user의 컬럼 개수 파악 가능
- 추후 UNION SELECT 공격까지 진행 가능

서서울

SQL Injection 취약점 (4)

```
$user_id = $_POST['user_id'] ?? '';
$user_pw = $_POST['user_pw'] ?? '';

if ($login_type === 'admin') {
    $query = "SELECT * FROM ddd_admin WHERE admin_id = '$user_id' AND admin_password = '$user_pw'";
    $result = mysqli_query($conn, $query);

    if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
        $_SESSION['user_id'] = $row['admin_id'];
        $_SESSION['user_type'] = 'a';
    }
}
```



```
$stmt = $conn->prepare("SELECT user_id, user_password, user_type
FROM ddd_user WHERE user_id = ? AND user_password = ?");
$stmt->bind_param("ss", $user_id, $user_pw);
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();

if ($row = $result->fetch_assoc()) {
    $_SESSION['user_id'] = $row['user_id'];
    $_SESSION['user_type'] = $row['user_type'];
    echo "<script>alert('환영합니다!'); location.href='main.php';</script>";
    exit;
}
```

- prepare()를 사용해 쿼리를 서버에 보내
구문분석을 하고 실행 단계에서 값만 매핑해서
전달해 SQL Injection 방지
- bind_param()을 통해 파라미터를 바인딩해
입력한 값에 명령어가 포함되더라도 바인딩한
파라미터로 인식해 SQL Injection 방어 가능

서서울

IDOR 취약점(1)

```
MariaDB [ddm_db]> select * from ddm_cart;
```

cart_id	user_id	product_id	cart_quantity
6	with_dogs	19	1
7	with_dogs	16	1
8	happy_tails	1	1
9	blue_paw	9	1
10	blue_paw	17	2

5 rows in set (0.006 sec)

- 진단 대상

cart_update_proc.php

order_view.php

mypage_update.php

- 서버에서 클라이언트가 요청한 정보에 대해 로그인 된 세션 사용자가 접근 권한을 갖는지 검증하는 **인가(Authorization)** 단계 누락



시나리오 기반 모의해킹(지사)

서서울

IDOR 취약점(2)

- 평문으로 노출된 파라미터를 확인
- Burp Suite로 장바구니 수량 변경 패킷을 가로챈 뒤 cart_id와 cart_quantity를 조작하여 타인의 상품 정보를 변조

Request

```
1 POST /ddm_php/cart_update_proc.php HTTP/1.1
2 Host: www.dddm.com
3 User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0
4 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/png,image/svg+xml,*/*;q=0.8
5 Accept-Language: en-US,en;q=0.5
6 Accept-Encoding: gzip, deflate, br
7 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
8 Content-Length: 26
9 Origin: http://www.dddm.com
10 Connection: keep-alive
11 Referer: http://www.dddm.com/ddm_php/cart.php
12 Cookie: PHPSESSID=ekb1t6broeti8a3ricavp8da28
13 Upgrade-Insecure-Requests: 1
14 Priority: u=0, i
15
16 cart_id=10&cart_quantity=2
```

Request	Response
<pre>1 POST /ddm_php/cart_update_proc.php HTTP/1.1 2 Host: www.dddm.com 3 User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0 4 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/png,image/svg+xml,*/*;q=0.8 5 Accept-Language: en-US,en;q=0.5 6 Accept-Encoding: gzip, deflate, br 7 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 8 Content-Length: 27 9 Origin: http://www.dddm.com 10 Connection: keep-alive 11 Referer: http://www.dddm.com/ddm_php/cart.php 12 Cookie: PHPSESSID=ekb1t6broeti8a3ricavp8da28 13 Upgrade-Insecure-Requests: 1 14 Priority: u=0, i 15 16 cart_id=8&cart_quantity=100</pre>	<pre>1 HTTP/1.1 302 Found 2 Date: Sat, 27 Jun 2026 01:45:01 GMT 3 Server: Apache/2.4.37 (Rocky Linux) 4 X-Powered-By: PHP/7.2.24 5 Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT 6 Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate 7 Pragma: no-cache 8 Location: cart.php 9 Content-Length: 0 10 Keep-Alive: timeout=5, max=100 11 Connection: Keep-Alive 12 Content-Type: text/html; charset=UTF-8 13 14</pre>



시나리오 기반 모의해킹(지사)

서서울

IDOR 취약점(3)

내 장바구니

담은 상품 1개

선택	상품 정보	가격	수량	합계	삭제
☒	 feed 수제 간식	42,000원	100	4,200,000원	×

결제 금액

총 상품 금액 4,200,000원

최종 결제 금액 4,200,000원

주문하기

```
MariaDB [ddm_db]> select * from ddm_cart;
```

cart_id	user_id	product_id	cart_quantity
6	with_dogs	19	1
7	with_dogs	16	1
8	happy_tails	1	100
9	blue_paw	9	1
10	blue_paw	17	2

서서울

IDOR 취약점(4)

```
$cart_id = isset($_POST['cart_id']) ? (int)$_POST['cart_id'] : 0;
$cart_quantity = isset($_POST['cart_quantity']) ? (int)$_POST['cart_quantity'] : 0;

if ($cart_id > 0 && $cart_quantity > 0) {
    $query = "UPDATE ddm_cart
              SET cart_quantity = $cart_quantity
              WHERE cart_id = $cart_id";

    $result = mysqli_query($conn, $query);
}
```



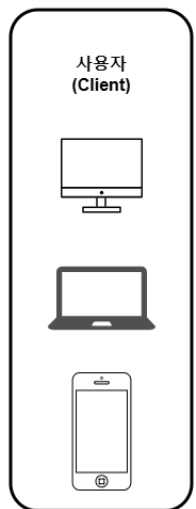
```
$cart_id = (int)$_POST['cart_id'];
$cart_quantity = (int)$_POST['cart_quantity'];

$session_user_id = $_SESSION['user_id'];

$stmt = $conn->prepare("UPDATE ddm_cart SET cart_quantity = ? WHERE cart_id = ? AND user_id = ?");
$stmt->bind_param("iis", $cart_quantity, $cart_id, $session_user_id);
$stmt->execute();
```

- 강제 정수 형 변환(Type Casting)을 통한 SQL Injection 및 인자 변조 1차 차단
- 서버 측 웹 세션에서 안전하게 로그인 된 사용자의 ID 참조
- Prepared Statement 적용 및 세션 ID 결합 검증 타인의 cart_id를 변조하여 전송하더라도 세션 소유주와 매칭되지 않아 공격 차단

서서울

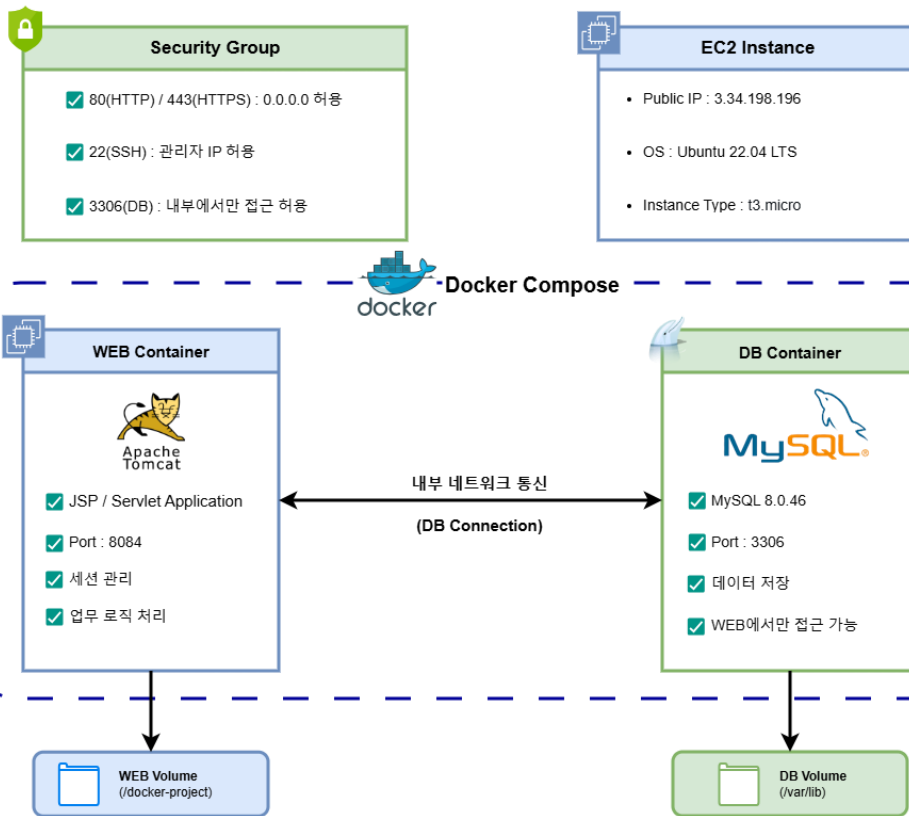


구성 요약

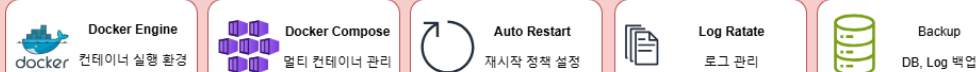
- ✓ EC2 1대에 Docker Compose 기반 배포
- ✓ WEB(Tomcat) + DB(MySQLDB) 컨테이너 구성
- ✓ DB는 내부 네트워크에서만 접근 가능
- ✓ 볼륨을 이용한 데이터/로그 영속성 확보
- ✓ Security Group으로 외부 접근 제어
- ✓ S3, CloudWatch 연동으로 백업/모니터링



(Ubuntu 24.04.2)



배포 및 관리



외부 서비스 (선택)



서서울

Docker Compose 배포

- docker-compose.yml 사용해 두 컨테이너 한 번에 실행
- docker compose -d --build 명령어를 사용해 하나의 네트워크로 연결하여 통신

```
ubuntu@my-server:~/docker-project$ docker compose up --build -d
WARN[0000] Docker Compose is configured to build using Bake, but buildx isn't installed
[+] Building 0.6s (9/9) FINISHED                                docker:default
=> [team04-tomcat internal] load build definition from Dockerfile 0.0s
=> => transferring dockerfile: 198B 0.0s
=> [team04-tomcat internal] load metadata for docker.io/library/tomcat:9.0-jdk17 0.5s
=> [team04-tomcat internal] load .dockerignore 0.0s
=> => transferring context: 2B 0.0s
=> [team04-tomcat 1/3] FROM docker.io/library/tomcat:9.0-jdk17@sha256:833db03326a79208bad67fba1 0.0s
=> => resolve docker.io/library/tomcat:9.0-jdk17@sha256:833db03326a79208bad67fba194497aede5c27b 0.0s
=> [team04-tomcat internal] load build context 0.0s
=> => transferring context: 39B 0.0s
=> CACHED [team04-tomcat 2/3] RUN rm -rf /usr/local/tomcat/webapps/* 0.0s
=> CACHED [team04-tomcat 3/3] COPY DingDongDog.war /usr/local/tomcat/webapps/ROOT.war 0.0s
=> [team04-tomcat] exporting to image 0.0s
=> => exporting layers 0.0s
=> => exporting manifest sha256:b760897d5fe8964b9e57fe12cfc6711e3eb59263e5b85bfe338b3e44fbed6fc 0.0s
=> => exporting config sha256:edf23406d48dc3a6f0e70fec725134e3c3cc8857d69a1adced53fba572dfa267 0.0s
=> => exporting attestation manifest sha256:06e120c02f250a283b125a1dd7a2de4962e83dfa8b9a5cb97b7 0.0s
=> => exporting manifest list sha256:3873c5bee16018dd93f0665a616e7304e44a3225b17edfff14be6e0902 0.0s
=> => naming to docker.io/library/docker-project-team04-tomcat:latest 0.0s
=> => unpacking to docker.io/library/docker-project-team04-tomcat:latest 0.0s
=> [team04-tomcat] resolving provenance for metadata file 0.0s
[+] Running 3/3
  ✔ team04-tomcat Built 0.0s
  ✔ Container team04-mysql Running 0.0s
  ✔ Container team04-tomcat Started 0.4s
ubuntu@my-server:~/docker-project$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED          STATUS
ce8960992fd1   docker-project-team04-tomcat        "catalina.sh run"       4 seconds ago   Up 3 seconds
0.0.0.0:8084->8080/tcp, [::]:8084->8080/tcp   team04-tomcat
ec35160385f6   mysql:8.0                          "docker-entrypoint.s..." 19 minutes ago   Up 16 seconds
33060/tcp, 0.0.0.0:3310->3306/tcp, [::]:3310->3306/tcp   team04-mysql
ubuntu@my-server:~/docker-project$
```



Secure coding 중요성

```
$stmt = $conn->prepare("SELECT user_id, user_password, user_type  
FROM ddd_user WHERE user_id = ? AND user_password = ?");  
$stmt->bind_param("ss", $user_id, $user_pw);
```

```
$cart_id = (int)$_POST['cart_id'];  
$cart_quantity = (int)$_POST['cart_quantity'];  
$session_user_id = $_SESSION['user_id'];  
$stmt = $conn->prepare("UPDATE ddm_cart SET cart_quantity = ? WHERE cart_id = ? AND user_id = ?");  
$stmt->bind_param("iis", $cart_quantity, $cart_id, $session_user_id);  
$stmt->execute();
```

```
if ($row && ($user_pw === $row['user_pw'])) {  
    session_regenerate_id(true);  
    $_SESSION['user_id'] = $row['user_id'];  
    $_SESSION['user_type'] = $row['user_type'];  
}
```

- 한 줄도 안되는 짧은 코드로 SQL Injection, IDOR, Session Fixation 등의 치명적인 취약점 방어가능

취약점	Secure Coding	효과
SQL Injection	Prepared Statement	SQL 조작 차단
IDOR	사용자 권한 검증	타 사용자 데이터 접근 차단
Session Fixation	session_regenerate_id(true)	세션 탈취 방지



감사합니다.

서서울 | 윤철민 | 오명근 | 서정원 | 이주환